فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

المتتاليات العددية

2BAC — الثانية بكالوريا | المتتاليات العددية | الدورة 1

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

نهاية متتالية، المتتاليات المتقاربة، مصاديق التقارب (الرتابة والتحديد)، نهاية q^n، والمتتاليات من الشكل $u_{n+1} = f(u_n)$.

أهداف الدرس

- حساب نهاية متتالية.
- إثبات تقارب متتالية رتيبة ومحدودة.
- دراسة متتالية ترجعية.

1. نهاية متتالية

خاصية

• نهاية q^n: إذا كان $q > 1$ فهي $+\infty$؛ إذا كان $-1 < q < 1$ فهي 0؛ إذا كان $q = 1$ فهي 1؛ وإذا كان $q \leq -1$ فليس لها نهاية.

• $\lim n^p = +\infty$ و $\lim \dfrac{1}{n^p} = 0$ $(p \in \mathbb{N}^*)$.

• إذا كان $|u_n - \ell| \leq v_n$ و $\lim v_n = 0$ فإن $\lim u_n = \ell$.

مبرهنة

كل متتالية تزايدية ومكبورة متقاربة، وكل متتالية تناقصية ومصغورة متقاربة.

2. المتتاليات $u_{n+1} = f(u_n)$

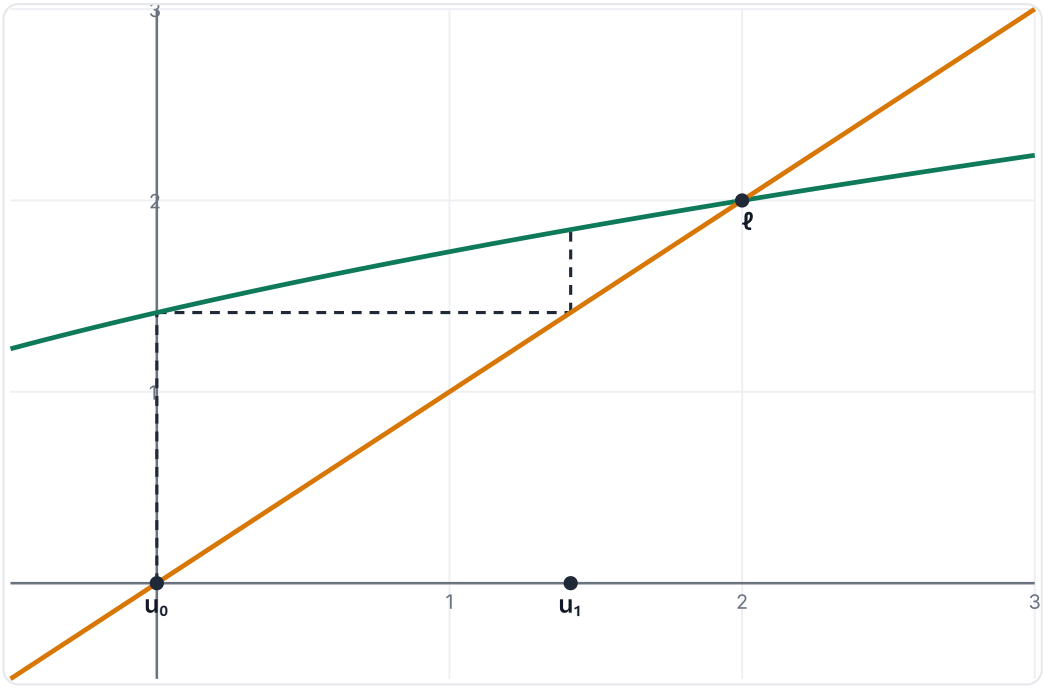
خاصية

إذا كانت f متصلة على مجال I و $f(I) \subset I$ و $u_0 \in I$، وكانت (u_n) متقاربة نحو $\ell \in I$، فإن ℓ حل للمعادلة $f(x) = x$.

مثال

$u_0 = 0$ و $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$. حدد نهاية (u_n) علماً أنها متقاربة و $u_n \in [0;2]$.

1. $\ell = \sqrt{\ell + 2} \iff \ell^2 - \ell - 2 = 0$ مع $\ell \geq 0$.
2. $(\ell - 2)(\ell + 1) = 0$ إذن $\ell = 2$.



$y = \sqrt{x+2}$ $y = x$

تمثيل الحدود الأولى: المتتالية تتقارب نحو نقطة تقاطع المنحنى مع $y = x$.

ملخص للمراجعة

- رتيبة ومحدودة $\Rightarrow$ متقاربة.
- نهاية $u_{n+1} = f(u_n)$ تحقق $f(\ell) = \ell$.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : نهاية q^n

ما $\lim\limits_{n\to+\infty} 5\left(\frac{2}{3}\right)^n + 1$ ؟

تمرين 2 : متتالية جذرية

احسب $\lim \frac{3n+2}{n+5}$.

تمرين 3 : متتالية ترجعية

$u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$ متقاربة. ما نهايتها؟

تمرين 4 : مصداق التقارب

(u_n) تناقصية و $u_n \geq 1$ لكل n. ماذا نستنتج؟

أ) (u_n) متقاربة **ب)** $\lim u_n = 1$ بالضرورة **ج)** $\lim u_n = -\infty$

تصحيح التمارين

تمرين 1 : نهاية q^n

$\left(\frac{2}{3}\right)^n \to 0$ .1، إذن النهاية 1.

الجواب : 1

تمرين 2 : متتالية جذرية

1. النهاية 3.

الجواب : 3

تمرين 3 : متتالية ترجعية

$\frac{1}{2}\ell = 3$ .1 إذن $\ell = 6$.

الجواب : 6

تمرين 4 : مصداق التقارب

1. (u_n) متقاربة ونهايتها ≥ 1، وليست بالضرورة 1.

الجواب : أ) (u_n) **متقاربة**